生命情報工学特論　第12回

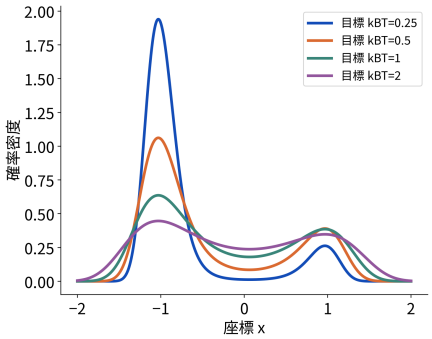
自由エネルギーとまれな構造変化

高い障壁で隔てられた構造の
現れやすさを調べる

松永 康佑

埼玉大学 大学院理工学研究科
理化学研究所 計算科学研究センター

2026年12月14日



生命情報工学特論

高い障壁で隔てられた構造の現れやすさを調べる

構造間の障壁が高いと、通常の計算では一方の構造に滞在し続けることがある。
各構造が平衡でどの割合を占めるかを求めたい。
温度やバイアスを変えて探索を助け、受理式や重みの補正で目標分布との関係を保つ。

複数の温度で探索
↓
確率比で交換を判定
↓
目標温度の標本を集める

生命情報工学特論

探索の工夫と確率の補正を学ぶ

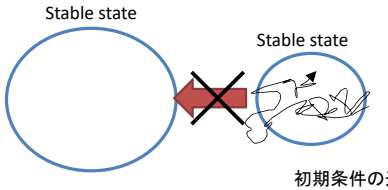
1 集団変数と自由エネルギー地形
2 温度を上げる効果と限界
3 Metropolis法からレプリカ交換へ
4 アンブレラとリウェイティング
5 二つの谷で通常法と交換法を比べる

複数の温度で探索
↓
確率比で交換を判定
↓
目標温度の標本を集める

高い障壁は、通常の構造探索を遅くする

MDや局所的なMCMC更新では、高い障壁があると谷から出るまでに時間がかかる。
有限の計算では初期条件付近に偏り、平衡の割合を十分に推定できない場合がある。

$$\langle A(x)\rangle \neq \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} A(x_t)$$



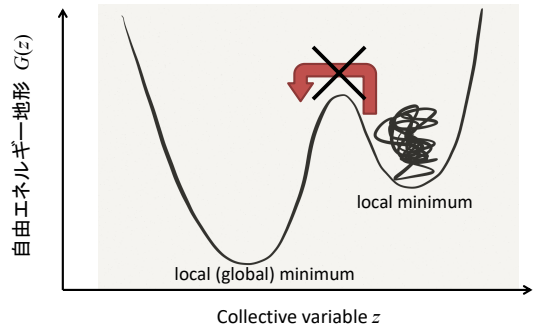
初期条件の近くに滞在

自由エネルギー地形 G(z) で見ると

構造 x を低次元へ射影した座標を z とする。z をcollective variableと呼ぶ

$$p(z^*) = \langle \delta(z(x) - z^*) \rangle = \frac{\int_\Gamma \delta(z(x) - z^*) \times e^{-\beta V(x)} dx}{Z} \quad k_B T = \beta^{-1}$$

自由エネルギー地形 $G(z) = -\beta^{-1} \ln p(z)$



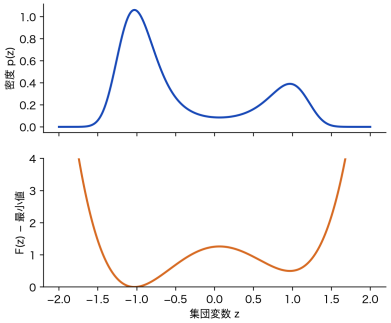
自由エネルギーは、同じ座標に重なる状態を数える

集団変数 ξ(x) は、高次元の構造を距離や二面角へ写す関数。

p(z) は、その値の近くへどれだけの確率が集まるかを表す。

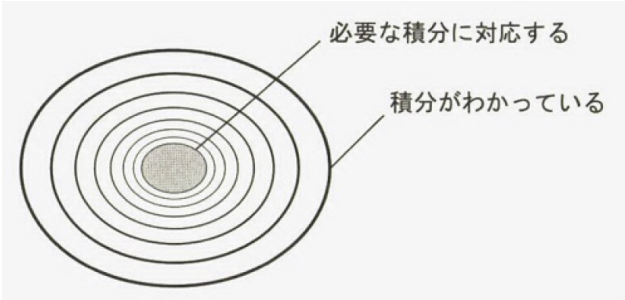
F(z) の低さは出現しやすさに対応する。元のポテンシャルの断面とは異なり、残りの自由度の状態数も含む。

定数Cは自由に選べ、意味があるのは差である。



$$p(z) = \int dx\, p(x)\delta(z - \xi(x)), \qquad F(z) = -k_B T \log p(z) + C$$

素朴なアイデア:温度を上げたらどうか？



温度を上げると谷の間を移りやすくなる場合がある。
ただし、得られる標本は高温のボルツマン分布に従う。

伊庭幸人, 種村正美 他, 計算統計 2 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺 (統計科学のフロンティア 12) 岩波書店 (2005)

素朴なアイデア:焼きなまし法ではどうか？

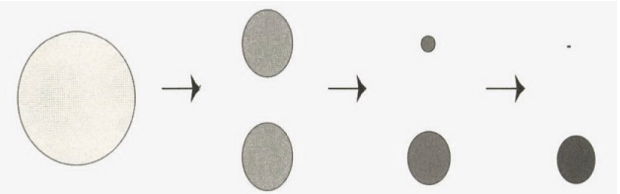


図 28　繰り返しやってもだめな例.
左から右に温度が下がるとする.

焼きなましは低エネルギー構造を探す最適化法。冷却中の訪問回数から、
指定した温度における各構造の平衡存在割合をそのまま求めることはできない。

伊庭幸人, 種村正美 他, 計算統計 2 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺 (統計科学のフロンティア 12) 岩波書店 (2005)

レプリカ交換分子動力学法
(Replica-Exchange Molecular Dynamics; REMD)

- 温度の異なる複数のコピーを同時に計算し、配置の交換で探索の改善を狙う。
- 各温度でのMDと、分布を保つMCMC交換を組み合わせる。
- 温度配置や構造の緩和によって効果は変わる。
- Hukushima & Nemoto (1996)が提案し、Sugita & Okamoto (1999)が分子系へ適用した。

REMDのアイデア

温度の異なるM個のレプリカを用意する。全コピーの配置を組にして、一つの同時分布を考える。

全レプリカの同時分布

$$p(x^{(1)},\ldots,x^{(M)}) = \frac{e^{-\beta^{(1)}V(x^{(1)})}}{Z^{(1)}} \times \cdots \times \frac{e^{-\beta^{(M)}V(x^{(M)})}}{Z^{(M)}}$$

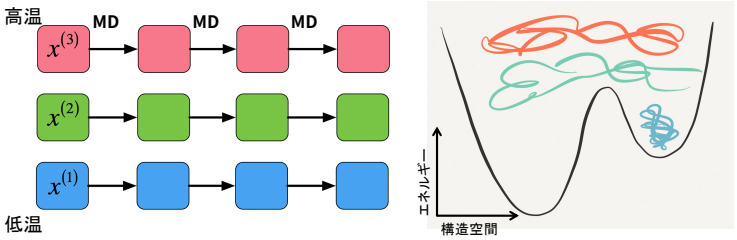
低温 高温

$$\beta^{(1)} > \beta^{(2)} > \cdots > \beta^{(M)} \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

目標の低温分布を、この温度で集める

各温度の分布を保つMDを独立に行えば、全体の同時分布も保てる。

M個のレプリカの独立なMD



高温では探索範囲が広がる場合があるが、得られる分布も変わる。
低温では一つの谷に滞在し、別の谷へ移りにくい場合がある。

座標交換をMCMCとして導入

各レプリカでMDを進め、一定の間隔で配置の交換を試みる。

$$x^{(1)},\ldots,x^{(m)},x^{(m+1)},\ldots,x^{(M)}$$

配置を交換する

$$x^{(1)},\ldots,x^{(m+1)},x^{(m)},\ldots,x^{(M)}$$

交換前後の同時確率の比を、Metropolis法の受理式へ入れる。
対称な提案なら、目標分布について詳細釣り合いを満たす。
十分な探索と平衡への到達は、別に確認する。

レプリカ交換の受理確率を導く

レプリカ交換は、異なる温度の系を同時に走らせる

同じモデルのコピーを複数用意し、各温度で平衡を保つMDを行う。ときどき温度の割当、または配置を交換するMCを試みる。

$$\Pi(x_1, \dots, x_M) = \prod_{m=1}^{M} \frac{e^{-\beta_m U(x_m)}}{Z_m}$$

ここではまず位置だけの同時分布を書く。各コピーは相互作用せず、確率は積になる。

全体でこの分布を保てれば、温度mで集めた位置はその温度の分布に従う。

交換前後の同時分布の比を、項ごとに計算する

温度iに配置x_i、温度jに配置x_jがある。交換では二つの配置の温度への割当を入れ替える。

$$R = \frac{e^{-\beta_i U(x_j) - \beta_j U(x_i)}}{e^{-\beta_i U(x_i) - \beta_j U(x_j)}}$$

$$\ln R = (\beta_i - \beta_j)[U(x_i) - U(x_j)]$$

$$a = \min(1, R)$$

Z_i Z_jは前後で同じなので消える。交換する対の選び方は前後対称とした。

$$\ln R = -\beta_i U_j - \beta_j U_i + \beta_i U_i + \beta_j U_j$$

まず4項を書き、U_iとU_jごとにまとめる。β_i>β_jかつU_i<U_jならln R<0。

原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000)（章末に書誌・リンク）

交換式の4項を、対応を追って整理する

交換後の指数から、交換前の指数を引く

$$\ln R = -\beta_i U_j - \beta_j U_i + \beta_i U_i + \beta_j U_j$$

$$= \beta_i(U_i - U_j) - \beta_j(U_i - U_j)$$

$$= (\beta_i - \beta_j)(U_i - U_j)$$

青は温度iの2項、赤は温度jの2項。同じ逆温度でまとめ、最後に共通のエネルギー差を括り出す。

符号を入れ替えるなら、両方を入れ替える

$$(\beta_i - \beta_j)(U_i - U_j) = (\beta_j - \beta_i)(U_j - U_i)$$

片方の差だけを逆にすると受理確率が逆転する。交換後／交換前の比へ戻って確認する。

交換後 / 交換前

$$\ln R = -\beta_i U_j - \beta_j U_i + \beta_i U_i + \beta_j U_j$$

同じ温度の項をまとめる

$$\ln R = \beta_i(U_i - U_j) - \beta_j(U_i - U_j)$$

共通のエネルギー差を括り出す

$$\ln R = (\beta_i - \beta_j)(U_i - U_j)$$

青と赤の項をそれぞれまとめ、温度差とエネルギー差の積にする。

原著の式をもとに教材で作成。図は分子の実測データではない。

交換の数値例と、温度別の標本の集め方

交換の採択を手計算する

説明用単位でβ_i=1、β_j=0.5、U(x_i)=2、U(x_j)=6とする。iが低温、jが高温。

$$\ln R = (1 - 0.5)(2 - 6) = -2, \qquad a = e^{-2} \simeq 0.135$$

典型的な高エネルギー配置を低温へ持ってくる交換は、しばしば棄却される。

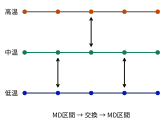
逆のエネルギーの並びなら比は1より大きくなり、採択率は1。どちら方向の流れも合わせて、正しい同時分布を保つ。

温度ごとの標本と、コピーの履歴を区別する

ある温度での構造分布を知りたいなら、その温度ラベルにいた配置を集める。途中でコピーの番号が変わってもよい。

一つのコピーの履歴を見ると、温度の階段を上がったり下がったりする。こちらは温度の往復や移動の診断に使う。

温度で並べた配置列には交換のジャンプが入る。そこから通常のMDの速度相関をそのまま計算しない。



配置を追う履歴と、温度ラベルに集まる標本を区別する模式図。

原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000)（章末に書誌・リンク）

交換時の運動量と、NPTで残る項

MDでは、交換時の運動量も扱う必要がある

同じ質量・同じ粒子数のNVT系で、温度iの配置が温度jへ移るとき、運動量を温度比の平方根で変える。

$$\mathbf{p}_i' = \sqrt{T_j/T_i}\,\mathbf{p}_i, \qquad \mathbf{p}_j' = \sqrt{T_i/T_j}\,\mathbf{p}_j$$

$$\beta_j K(\mathbf{p}_i') = \beta_i K(\mathbf{p}_i)$$

逆側も同様なので運動エネルギーの指数が相殺する。二つの縮尺のJacobianも積で1となる。位置だけの交換式が使える理由。

NPT交換では、体積と外圧の項も持ち込む

同じNと、同じ座標・体積の測度で、レプリカ全体の配置と箱を組にして交換する。相対座標でのV^N因子は前後で相殺する。

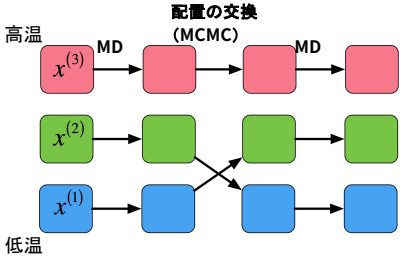
$$\ln R = (\beta_i - \beta_j)(U_i - U_j) + (\beta_i P_i - \beta_j P_j)(V_i - V_j)$$

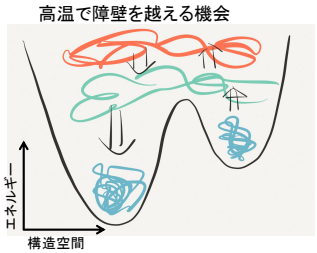
外圧が同じでも、温度が違えばP_0V項が残る。運動量、箱の拡張変数、分子拘束の扱いは実装と測度へ合わせる。

この式は箱を含む交換の基本形。配置だけを違う箱へ入れて変形する提案は、別にJacobianを導く。

原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000)（章末に書誌・リンク）

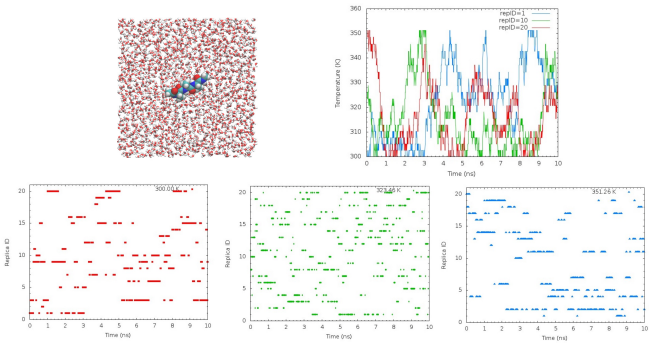
座標交換による効果





交換規則は目標の同時分布を保つ。詳細釣り合いだけで、すでに平衡へ到達したとは言えない。
高温を経由して障壁を越える機会を増やすが、短時間での脱出を保証するわけではない。

レプリカ交換法の適用例: Alanine-tripeptide



GENESIS Tutorialsより引用
https://www.r-ccs.riken.jp/labs/cbrt/tutorials2019/tutorial-10-1/

色は同じコピーの温度履歴。温度の往復を確認し、構造の緩和と区別する。出典：GENESIS tutorial。

拡張サンプリング

系が大きいほど、温度を細かく置く理由

大きい系ほど、温度間のエネルギー分布が離れる

$$\sigma_U^2 = k_B T^2 C_U, \quad C_U = \partial \langle U \rangle / \partial T$$

$$\frac{\Delta \langle U \rangle}{\sigma_U} \simeq \sqrt{C_U / k_B}\, \frac{\Delta T}{T}$$

C_Uが自由度にほぼ比例する通常の範囲では、同じ相対温度間隔でも、系が大きいほど分布の重なりが小さくなる。

同じ程度の重なりを保つには、ΔT/Tを自由度の平方根の逆程度に小さくする。この見積もりは相転移などで単純でなくなる。

$$\partial_\beta \langle U \rangle = -\langle U^2 \rangle + \langle U \rangle^2 = -\sigma_U^2$$

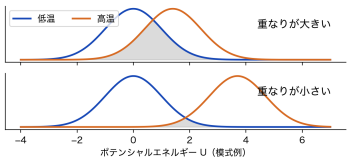
$$\partial_T \beta = -1/(k_B T^2) \Rightarrow C_U = \sigma_U^2 / (k_B T^2)$$

交換率が高ければ、構造探索も十分なのか

温度間隔を非常に細かくすれば交換しやすいが、必要な高温まで往復するのに多くの段数が必要になる。

交換率、温度の往復回数、構造群の間の遷移、温度ごとの観測量と誤差を分けて測る。

すべての温度で同じ構造の谷にいるなら、ラベルが活発に交換しても構造の探索は改善していない。



温度ごとのエネルギー分布の重なりを表す模型。

原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000)（章末に書誌・リンク）

生命情報工学特論

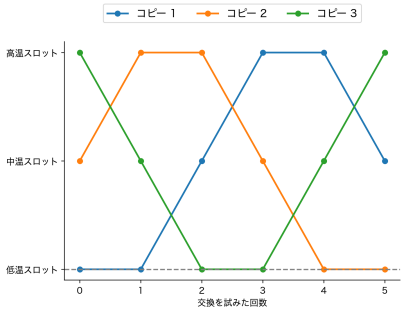
温度スロットとコピーの履歴を区別する

温度スロット：温度が固定された場所。座標が交換で入れ替わる。

コピーの履歴：同じ構造系列が、どの温度を経由したかを追う。

目標温度の平均は、その温度スロットの標本から求める。

交換を含む軌跡の飛び移りから、物理的な反応速度は計算しない。



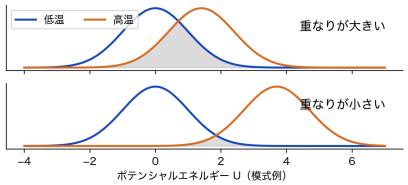
生命情報工学特論

温度を細かくすれば、必ず速くなるわけではない

温度を近づけると交換しやすいが、必要なコピー数と計算量が増える。

最高温度で障壁を越えられるか、隣接温度の分布が重なるか、温度を往復できるかを見る。

交換受理率だけでは、構造の混ざりや平衡への収束は判定できない。



集団変数に沿って、訪れにくい領域を探索する

- 温度を上げても、探索すべき範囲が広い場合や遅い自由度が残る場合には、十分な標本を得るまで時間がかかる。
- 距離や二面角など、調べたい構造変化を表す座標に注目して、その周辺を重点的に訪れる方法を考える。
- 代表例が、ばねのバイアスを加えるアンブレラサンプリングである。

全原子の配置 x
多数の原子座標
→
集団変数 ξ(x)
距離や二面角へ要約
→
選んだ範囲を探索
ばねの中心付近を計算

拡張サンプリング

集団変数と、アンブレラの力

見たい進行座標を定め、訪れにくい領域を支える

距離、角度、接触数など、変化を要約する量ξ(x)を集団変数と呼ぶ。座標x全体を一つまたは少数の値へ写す。

$$p_0(\xi) \propto e^{-\beta F(\xi)}$$

ここでのFはξの確率密度に対応する自由エネルギー。座標に依存する幾何学的な数え方も含む。

通常MDでほとんど現れないξの範囲は、そのままでは正確に確率を測れない。

アンブレラは、選んだ場所の近くへ引くばね

$$B_k(\xi) = \frac{\kappa_k}{2}(\xi - c_k)^2, \qquad U_k(x) = U_0(x) + B_k(\xi(x))$$

c_kは窓kの中心、κ_kはばねの強さ。中心から離れるほどエネルギーを追加し、普段は訪れにくい領域もサンプリングする。

中心をずらした複数の窓を作り、各窓の分布が隣と重なるようにする。強すぎるばねは幅を狭くし、重なりを減らす。

$$\mathbf{F}_a^{\mathrm{bias}} = -\nabla_a B_k(\xi(x)) = -\kappa(\xi - c_k)\nabla_a \xi$$

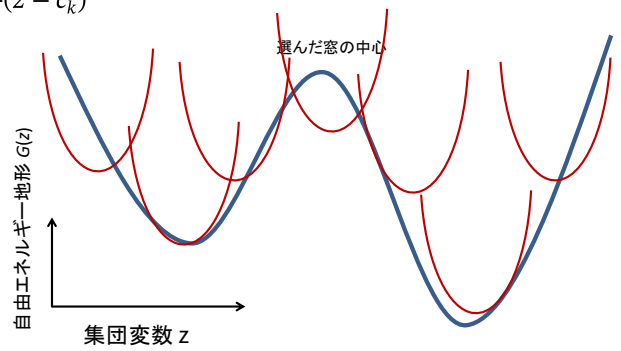
負号はばねの中心へ戻す向き。ξの微分を通して、各原子へ力を配分する。

原著：Torrie & Valleau, J. Comput. Phys. 23, 187 (1977) ／ 原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000)（章末に書誌・リンク）

Umbrella sampling

集団変数zの複数の値を中心にばねを置き、各領域を重点的に計算する。

$$B_k(z) = \frac{\kappa_k}{2}(z - c_k)^2$$



拡張サンプリング

アンブレラの分布を、元の分布から導く

一つの窓の分布は、元の分布へ指数を掛けたもの

$$p_k(\xi) = \frac{p_0(\xi)e^{-\beta B_k(\xi)}}{c_k^{\mathrm{norm}}}, \qquad c_k^{\mathrm{norm}} = \int p_0(\xi)e^{-\beta B_k(\xi)}\,\mathrm{d}\xi$$

正規化定数には上付きの norm を付け、ばねの中心と区別する。各窓を別々に測っても、窓同士の高さの基準がまだ分からない。

$$p_0(\xi) \propto p_k(\xi)e^{\beta B_k(\xi)}$$

一つの窓がほとんど訪れない領域の情報は、この補正だけでは作れない。複数窓の正規化にはWHAM・MBARを使う（本編30頁）。

固定したバイアスの下での配置分布

$$\pi_k(x) = Z_k^{-1}e^{-\beta[U(x)+B_k(\xi(x))]}$$

$$p_k(s) = Z_k^{-1}\int \delta(s-\xi(x))e^{-\beta[U(x)+B_k(\xi(x))]}\,dx$$

$$p_k(s) = \frac{e^{-\beta B_k(s)}}{Z_k}\int \delta(s-\xi(x))e^{-\beta U(x)}\,dx$$

$$p_k(s) = \frac{Z_0}{Z_k}e^{-\beta B_k(s)}p_0(s)$$

δはξ(x)=sの配置だけを数える記号。そこでB_k(ξ(x))=B_k(s)となるため、指数を積分の外へ出せる。

原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000)（章末に書誌・リンク）

拡張サンプリング

リウェイティングは、確率密度の比で導く

観測量の積分へ1を掛ける

$$\langle A\rangle_0 = \int A(x)\pi_0(x)\,dx$$

$$= \int A(x)\frac{\pi_0(x)}{\pi_B(x)}\pi_B(x)\,dx$$

$$\frac{\pi_0(x)}{\pi_B(x)} = \frac{Z_B}{Z_0}e^{\beta B(x)}$$

$$\langle A\rangle_0 = \frac{\langle Ae^{\beta B}\rangle_B}{\langle e^{\beta B}\rangle_B}$$

分母はA=1の同じ式を用いて未知のZ_B/Z_0を除いたもの。

なぜ正の指数で補正するか

バイアスでエネルギーを上げた配置は、標本中では少なくなる。補正はその配置の重みを増やすので、指数は+βBとなる。

$$w_n = e^{\beta B(x_n)}, \quad \widehat{A} = \frac{\sum_n w_n A(x_n)}{\sum_n w_n}$$

数値例：訪れた回数と、元の割合は違う

AとBを同数観測し、加えたバイアスがそれぞれ0とk_BT ln 3なら、補正重みは1と3。元の割合は1:3となる。

$$N_{\mathrm{eff}}^{(w)} = \frac{(\sum_n w_n)^2}{\sum_n w_n^2}$$

一つの重みが支配すると有効な情報が減る。この式は重みの偏りの指標であり、時間相関は別に扱う。

導出の参考：Torrie & Valleau (1977); Shirts & Chodera (2008), DOI: 10.1063/1.2978177。途中式は教材で補足。

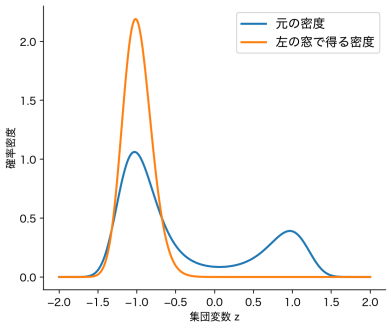
生命情報工学特論

一つの窓だけでは、遠い谷の割合は分からない

バイアスを除く重みは exp(+βw)。ばねの罰則を補うので符号は正になる。

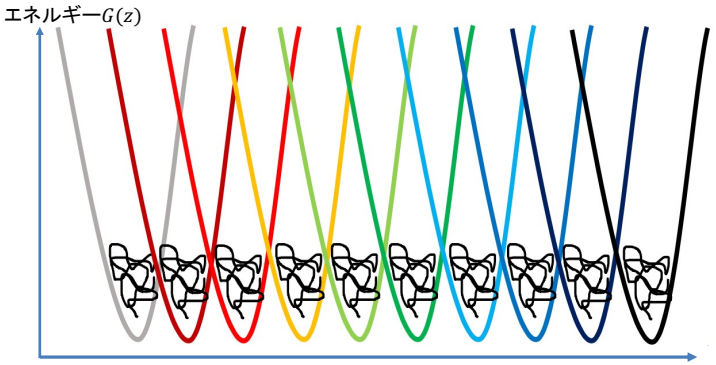
ただし窓からほとんど出ない領域には標本がない。大きな重みを掛けても、観測していない構造は復元できない。

複数の窓を重ね、相対的な正規化を推定する。



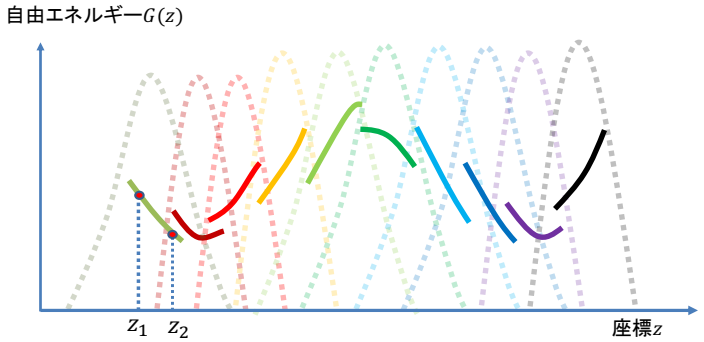
$$\langle A\rangle_0 = \frac{\langle Ae^{\beta w}\rangle_w}{\langle e^{\beta w}\rangle_w}$$

窓を重ねて、調べたい座標範囲を覆う



Collective variable z (例えば二面角座標)

各窓の自由エネルギーを、重なりでつなぐ



窓ごとに異なる高さの基準を、重なる領域の標本から推定する。

生命情報工学特論

窓のつなぎ合わせでは、未知の高さを推定する

各窓の密度は独立に正規化されており、自由エネルギーの原点も異なる。

WHAMやMBARは、重なる標本から窓ごとの正規化定数を自己無撞着に推定する。

目で曲線を上下にずらす作業を、統計的に定式化したものと捉えられる。

窓の重なりと各窓内の緩和の両方が必要。

各窓のヒストグラム
↓
窓間の重なりを確認
↓
未知の規格化を合わせる
↓
元の確率・自由エネルギー

講義

同じ距離でも、側鎖や水の状態が異なる

例：二つの部位の距離sをばねで固定する。
同じsでも、側鎖が内側を向く状態Aと、外側を向く状態Bが残りうる。
AとBの間に高い障壁があれば、距離のヒストグラムだけでは、偏りを見落とす。

状態A：側鎖が内向き

← 距離 s →

状態B：側鎖が外向き

← 距離 s →

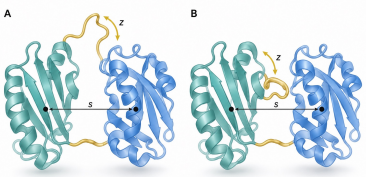
距離に加えて側鎖の向きや水の配置を記録する。異なる初期状態から、同じ分布へ近づくかを比べる。
次頁では、距離だけのバイアスが残す条件付き分布を式で確かめる。

遅い別座標の説明用模式図。特定の分子や実測データではない。

拡張サンプリング

同じ距離でも、隠れた構造は同じとは限らない

距離sでは区別できないゲート



GPT Imageによる概念図。特定の分子構造や計算データではない。

AとBは二つのドメインの距離sが同じでも、金色のループの配置zが違う。sの履歴だけではこの違いを見落とす。

図：GPT Image（2026-10-10）／条件付き分布の相殺：本教材の導出。固定バイアス・同じ温度を仮定。

sだけのバイアスは、条件付き分布を変えない

$$P_B(s,z) = Z_B^{-1} P_0(s,z) e^{-\beta B(s)}$$

$$P_B(z \mid s) = \frac{P_0(s,z) e^{-\beta B(s)}}{\int P_0(s,z') e^{-\beta B(s)}\, dz'}$$

$$P_B(z \mid s) = P_0(z \mid s)$$

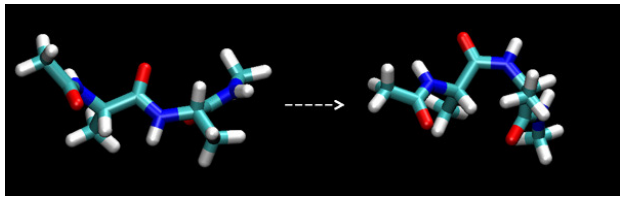
分子と分母に共通するバイアス因子が消える。固定sでzにある自由エネルギー障壁は、このバイアスだけでは低くならない。

sを移動した先でzの障壁が低くなる間接効果はあり得る。sの往復だけでなく、zの履歴・条件付き分布・異なる初期構造での一致を確認する。

対策は、遅い座標を追加する、交換の設計を変える、独立初期条件を増やすこと。リウェイティングも未訪問の状態を新しく作れない。

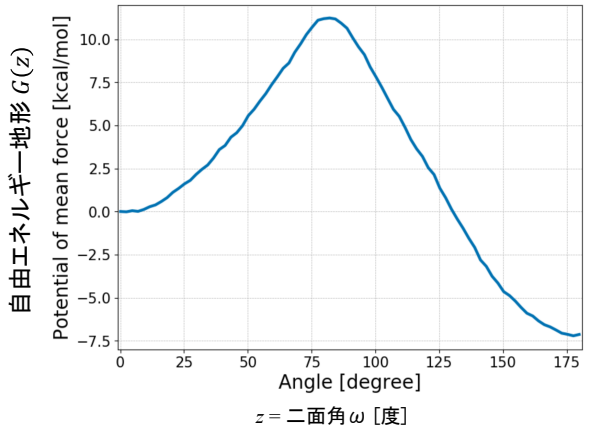
Umbrella samplingの適用例
z は二面角ω

主鎖の二面角ωの異性化。通常は訪れにくい中間の角度も計算する。



https://ambermd.org/tutorials/advanced/tutorial17/index.htm

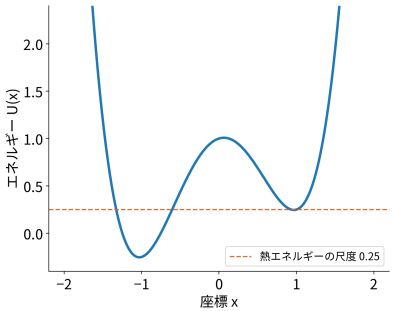
自由エネルギー地形の推定結果



z = 二面角 ω [度]

12回の模型では、計算量を揃えて比較する

U(x)=(x²−1)²+0.25x、目標kBT=0.25。
通常法は同温度の独立4本、交換法は4温度の4本。
1本20000回の提案で、各方法80000回のエネルギー評価。初期状態の4回は別に数える。
通常法は4本をまとめ、交換法は目標温度の列を集計する。複数の乱数seedで誤差を見る。

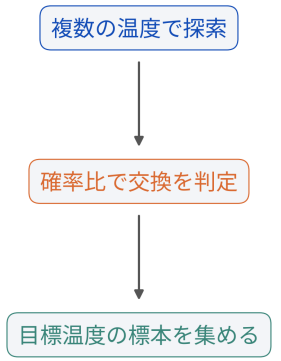


まとめ：探索を変えたら、目標分布との関係を保つ

レプリカ交換は拡張した同時分布を保つ受理式で交換する。目標温度の標本を集めれば、その温度の分布を調べられる。

アンブレラは選んだ座標へバイアスを加え、後で重みを補正する。

どちらも十分な重なり・緩和が必要であり、物理的な遷移時間は別に扱う。



演習：通常法とレプリカ交換を比較する

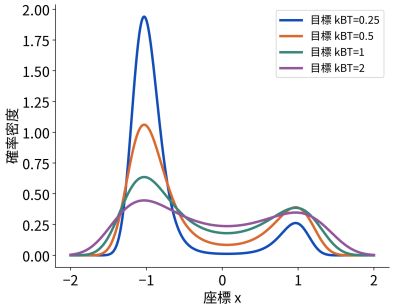
20分・採点なし。12_演習.ipynbを使う。

1 交換受理式の符号と、同時に交換する配列を確認。

2 同じ計算量で二つの方法を実行し、理論密度と比べる。

3 コピーの温度履歴を見る。

4 seedを変えて右の谷の割合を比較し、結果を保存する。



付録：導出と補足資料

39–40頁：MDとMCを交互に使う条件、HMCの受理式
41–45頁：溶質の相互作用を変えるRESTとREST2
46–50頁：遅い座標・重みの偏り・球殻の状態数・窓の交換
51–52頁：平均力と、集団変数の幾何学的な補正
53–54頁：参考文献
55–57頁：温度のリウェイティングと、正規化の検算

MDとMCを交互に使える条件

同じ分布を保つ更新は、組み合わせても分布を保つ

K_1とK_2を、いずれもπを保つ遷移規則とする。連続状態なら和を積分へ置き換える。

$$\sum_x \pi(x)K_1(x,y) = \pi(y)$$

$$\sum_{x,y} \pi(x)K_1(x,y)K_2(y,z) = \sum_y \pi(y)K_2(y,z) = \pi(z)$$

この式が、平衡を保つMDとMCを交互に実行する根拠。各更新が詳細釣り合いを満たしても、順序を固定した合成が詳細釣り合いまで満たすとは限らない。

MDを提案に使う：Hamiltonian Monte Carlo

運動量をGaussian分布から作り、Hamiltonの運動を数値積分して離れた候補を作る。これをHMCと呼ぶ。

① pを再生成。② 可逆で体積を保つVerlet型の積分を一定回数行う。③ 最後に運動量を反転した候補を作る。

$$a = \min[1, e^{-\beta(H_{\text{new}} - H_{\text{old}})}]$$

④ 採択なら候補へ、棄却なら元の状態へ戻す。運動量を毎回完全に再生成する基本形では、次回の運動量は新しく引く。

原著：Metropolis et al. (1953), Hastings (1970) ／ 原著：Duane et al., Phys. Lett. B 195, 216 (1987)（章末に書誌・リンク）

HMCの受理式を支える可逆性と体積保存

候補を元に戻せることと、体積の保存

運動量反転をR、可逆積分をΦとすると、RΦR=Φ^{-1}。したがって候補写像RΦを二回作用させると元に戻る。

$$(R\Phi)^2 = I, \qquad |\det D\Phi| = 1$$

逆候補が対応し、微小体積の倍率も1なので、目標密度の比だけが残る。有限刻みのエネルギー差をMCで補正する。

摩擦を加えた任意のMDを同じ式へ代入してもよいわけではない。写像の可逆性・測度・乱数の扱いを確認する。

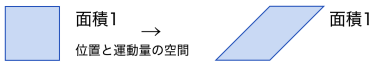
なぜ全エネルギーの差になるか

$$\rho(x,p) = Z^{-1}e^{-\beta H(x,p)}, \quad H = U + K$$

$$R = \frac{\rho(x^*,p^*)}{\rho(x,p)}\,|\det D\Phi| = e^{-\beta\Delta H}$$

可逆性は逆の候補との対応、体積保存はJacobianが1という条件。両方を用いてこの簡単な形になる。

積分誤差がゼロならΔH=0で必ず受理。刻みを大きくして移動距離を伸ばしても、棄却が増える場合がある。



原著：Duane et al. (1987)（章末に書誌・リンク）

付録｜拡張サンプリング

REST：熱浴と分布の係数を分ける

溶質・溶媒・境界の三つへ分解する

$$U_0 = U_{ss} + U_{sw} + U_{ww}, \quad \lambda_m = \beta_m/\beta_0 = T_0/T_m$$

sは溶質、wは周囲の環境。Uはポテンシャルエネルギー、β=1/(kBT)は熱エネルギーの逆数。RESTの初版をREST1とも呼ぶ。

$$\tilde{U}_m^{(1)} = U_{ss} + \frac{1+\lambda_m}{2\lambda_m}U_{sw} + \frac{1}{\lambda_m}U_{ww}$$

初版の表現では、系全体を熱浴T_mで動かす。溶媒だけ別の冷たい熱浴に接続する操作ではない。

分布を決めるのはβとUの積

$$u_m^{(1)} = \beta_m \tilde{U}_m^{(1)} = \beta_0[\lambda_m U_{ss} + \frac{1+\lambda_m}{2}U_{sw} + U_{ww}]$$

溶媒項の係数がβ_0で一定になるように、温度と相互作用を同時に変えている。

交換前後の同時確率から導く

$$\delta U_a = U_a(x_j) - U_a(x_i), \quad a \in \{ss, sw, ww\}$$

$$\Delta u = u_i(x_j) + u_j(x_i) - u_i(x_i) - u_j(x_j)$$

$$\Delta u^{(1)} = \beta_0(\lambda_i - \lambda_j)[\delta U_{ss} + \frac{1}{2}\delta U_{sw}]$$

$$P_{\mathrm{acc}} = \min(1, e^{-\Delta u})$$

wwの項は両配置で正確に相殺する。swは半分の係数で残るので、水の影響が全て消えたわけではない。

有効温度の意味と限界

溶質の運動エネルギーで測った温度と、配置分布を説明する有効温度は区別する。溶媒との結合があるため、溶質だけの周辺分布も単純な孤立系のカノニカル分布ではない。

原著：Liu et al. (2005), DOI: 10.1073/pnas.0506346102; Wang et al. (2011), DOI: 10.1021/jp204407d。

付録｜拡張サンプリング

RESTとREST2：境界の係数が違う

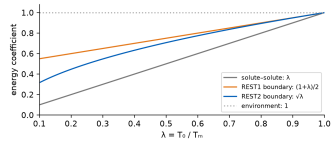
共通熱浴T_0の表現で公平に比較する

$$U_m^{(1)} = \lambda_m U_{ss} + \frac{1+\lambda_m}{2}U_{sw} + U_{ww}$$

$$U_m^{(2)} = \lambda_m U_{ss} + \sqrt{\lambda_m}U_{sw} + U_{ww}$$

上はREST1の配置分布をT_0で表した式。下がREST2。ssとwwは同じで、swが算術平均から幾何平均へ変わる。

$$\frac{1+\lambda}{2} - \sqrt{\lambda} = \frac{(1-\sqrt{\lambda})^2}{2} \geq 0$$



横軸λ、縦軸は相互作用の係数。教材で式から作図。

原著：Liu et al. (2005), DOI: 10.1073/pnas.0506346102; Wang et al. (2011), DOI: 10.1021/jp204407d。

交換式の違いも途中式から分かる

$$\sqrt{\lambda_i} - \sqrt{\lambda_j} = \frac{\lambda_i - \lambda_j}{\sqrt{\lambda_i} + \sqrt{\lambda_j}}$$

$$\Delta u^{(2)} = \beta_0(\lambda_i - \lambda_j)[\delta U_{ss} + \frac{\delta U_{sw}}{\sqrt{\lambda_i} + \sqrt{\lambda_j}}]$$

REST1では境界の係数は1/2。REST2では交換する二つのλで変わる。

600 K相当を300 Kの熱浴で表す例

$$\lambda = 0.5: \quad c_{sw}^{(1)} = 0.75, \quad c_{sw}^{(2)} \simeq 0.707$$

引力が負のswなら、係数を下げるとその安定化は弱まる。ssとswのエネルギー差の相殺と構造の変化を両方調べる。

原著の小型タンパク質ではREST2の探索が改善した。ただし、係数が小さいだけで全ての系に効くとは結論できない。

付録｜拡張サンプリング

Hamiltonian交換とREST2の相殺

Hamiltonian交換は、温度以外のモデルも交換する

同じ温度で、異なるポテンシャルU_iとU_jを持つレプリカを考える。両方の配置を、両方のポテンシャルで評価する。

$$\ln R = -\beta[U_i(x_j) + U_j(x_i) - U_i(x_i) - U_j(x_j)]$$

現在の自分のエネルギー二つだけでは足りない。交換後にその相手のモデルでいくらになるかを計算する。

温度も違う一般形では、各Uにそれぞれのβを掛けた無次元エネルギーu_iを使えば同じ構造で書ける。

REST2は、主に溶質の相互作用を弱める例

$$U_\lambda = \lambda U_{ss} + \sqrt{\lambda}U_{sw} + U_{ww}$$

ssは溶質内部、swは溶質と水、wwは水同士。λ=T_0/T_m。熱浴は全てT_0で、λ=1が目標の物理系。

水同士の項はレプリカ間で共通なので、同温度の交換比から消える。全水分子を加熱する方法の交換の難しさを緩和する動機がある。

どの項を縮尺するかを定義する必要がある。REUSとは別手法。ここはHamiltonian交換の応用例として区別する。

原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000) ／ 原著：Liu et al. (2005), Wang, Friesner & Berne, J. Phys. Chem. B (2011), REST2（章末に書誌・リンク）

付録｜拡張サンプリング

REST2：水の項が消えるまで展開する

四つの評価を、相互作用ごとに分ける

$$U_i(x) = \lambda_i U_{ss}(x) + \sqrt{\lambda_i}U_{sw}(x) + U_{ww}(x)$$

$$\Delta = U_i(x_j) + U_j(x_i) - U_i(x_i) - U_j(x_j)$$

$$\Delta_{ss} = (\lambda_i - \lambda_j)[U_{ss}(x_j) - U_{ss}(x_i)]$$

$$\Delta_{sw} = (\sqrt{\lambda_i} - \sqrt{\lambda_j})[U_{sw}(x_j) - U_{sw}(x_i)]$$

$$\Delta_{ww} = U_{ww}(x_j) + U_{ww}(x_i) - U_{ww}(x_i) - U_{ww}(x_j) = 0$$

残る交換の条件

$$\ln R = -\beta_0(\Delta_{ss} + \Delta_{sw})$$

両配置の溶質内部と溶質–水相互作用の差は残る。水の再配置による遅さが無くなるという意味ではない。

平方根の縮尺はどこから来るか

$$q_s^{(i)} = \sqrt{\lambda_i}q_s \Rightarrow q_s^{(i)}q_s^{(i)} = \lambda_i q_s q_s$$

溶質の電荷を$\sqrt{\lambda}$で変えれば、溶質同士はλ、溶質–水は$\sqrt{\lambda}$になる。LJや結合項は実装の縮尺対象と組合せ則を確認する。

$$\lambda = 1: \quad U_\lambda = U_{ss} + U_{sw} + U_{ww} = U_0$$

原著：Wang, Friesner & Berne, J. Phys. Chem. B 115 (2011), DOI: 10.1021/jp204407d。式の展開は教材で補足。

付録｜拡張サンプリング

REST2：温度表現と縮尺表現の対応

A：全レプリカを同じ熱浴T_0で動かす

$$U_m = \lambda_m U_{ss} + \sqrt{\lambda_m} U_{sw} + U_{ww}$$
$$\pi_m(x) \propto \exp[-\beta_0 U_m(x)]$$

WangらのREST2で用いる標準的な書き方。T_m=T_0/λ_mは、縮尺を温度の単位で表示したラベル。運動エネルギーの熱浴はT_0。

B：同じ配置分布をT_mの熱浴で表す

$$\widetilde{U}_m = U_m/\lambda_m = U_{ss} + \lambda_m^{-1/2} U_{sw} + \lambda_m^{-1} U_{ww}$$
$$\beta_m \widetilde{U}_m = (\beta_0 \lambda_m)(U_m/\lambda_m) = \beta_0 U_m$$

同じものと、同じでないもの

同じλ・縮尺対象で、AとBの配置分布は等しい。
REST1とREST2の比較とは別の話である。

$$\pi_A(x) = \pi_B(x), \qquad \rho_A(p) \neq \rho_B(p)\ (T_m \neq T_0)$$

運動量分布、摩擦と緩和、安定な時間刻み、同じ計算時間での探索効率まで等しいとは限らない。

Aで座標だけを交換し運動量を保持するなら、同温度の運動量因子は相殺する。Bで配置と速度を移すなら、新しい熱浴に合わせた速度の処理が必要。

名称だけで判断しない

読む論文・実装について、熱浴T、ポテンシャルU、積βU、縮尺する項、交換時の速度処理を確認する。REST1とREST2の相互作用係数の違いとは別の論点。

原著：Liu et al. (2005), DOI: 10.1073/pnas.0506346102; Wang et al. (2011), DOI: 10.1021/jp204407d。 二表現の対応は教材で導出。

付録｜拡張サンプリング

選んだ座標の背後に、遅い変化が残る

窓間の移動と、構造の緩和

独立アンブレラでは各軌跡は自分の窓にとどまる。REUSでは、コピーが複数の窓を巡ることで構造の履歴を混ぜやすくする。

ξが同じでも、側鎖や水の向きに遅い状態があれば、窓を交換するだけで解消しない場合がある。

窓間の重なり、窓の往復、ξ以外の構造の分布、独立初期条件での一致を点検する。

本編で扱った窓の統合では、バイアスと正規化をともに補正する。

固定バイアスと適応的バイアス

固定したBなら、元分布の重みはexp(βB)で補正できる。一方、作成中のバイアスでは、時刻によって正規化も変わる。

解析には、適用条件を満たすリウェイティング法、十分に収束した区間、または固定したバイアスで再度標本を作る方法を選ぶ。

Bが変わった全フレームを、独立した平衡アンブレラ窓とみなしてWHAM/MBARへ入れることはできない。

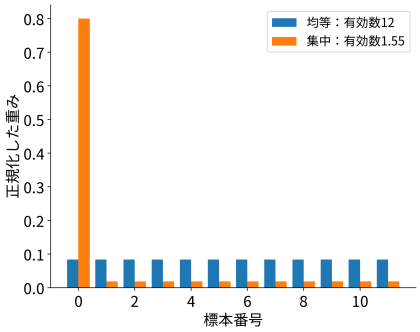
原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000) ／ 原著：Laio & Parrinello (2002), Barducci, Bussi & Parrinello (2008)（章末に書誌・リンク）

付録

重みが少数の標本へ集中すると、推定が不安定になる

$$\widetilde{w}_t = \frac{w_t}{\sum_s w_s}, \qquad N_{\mathrm{eff}} = \frac{1}{\sum_t \widetilde{w}_t^2}$$

一つの重みだけが大きいと、標本を多数保存しても少数の配置が平均を決める。
この有効標本数は重みの偏りの指標。時系列の相関を含めた誤差評価は別に必要。



$$\ell_t = \log w_t, \quad \widetilde{w}_t = \frac{e^{\ell_t - \ell_{\max}}}{\sum_s e^{\ell_s - \ell_{\max}}}$$

最大の対数重みを引くと桁あふれを避けられる。標本の不足そのものは解消しない。

リウェイティング：Torrie & Valleau (1977), Shirts & Chodera (2008)。式はp26と同じ正規化。

付録

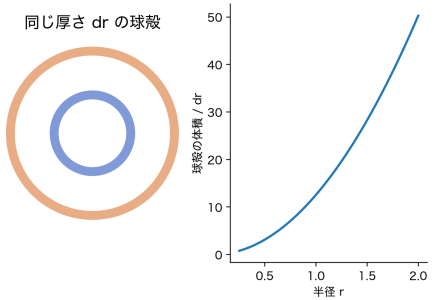
同じ距離幅でも、外側の球殻には多くの位置がある

三次元で位置が一様でも、原点からの距離rは一様にはならない。
半径r、厚さdrの球殻の体積は$4\pi r^2 dr$。半径2倍で、同じ厚さの球殻にある位置は約4倍。

$$p(r) \propto 4\pi r^2 e^{-\beta U(r)}$$

$$F(r) = U(r) - 2k_B T \ln r + C$$

$$F'(r) = U'(r) - \frac{2k_B T}{r}$$



円は球殻の断面。立体の体積は$4\pi r^2 dr$で数える。

球殻の幾何学から導出。一般の集団変数での式はp52。

REUS：ばねの異なる窓を交換する

REUSは、アンブレラ窓の間で交換する

REUSはReplica-Exchange Umbrella Sampling。異なるばねを加えたHamiltonian間で、配置の交換を試みる。

$$\ln R = -\beta[B_i(\xi_j) + B_j(\xi_i) - B_i(\xi_i) - B_j(\xi_j)]$$

共通のU_0は相殺し、バイアスの違いだけが残る。温度も変える場合は、一般の無次元エネルギーの式へ戻る。

各窓の分布を保ちながら、コピーが窓を移動できる。REST/REST2の略ではない。

同じ強さのばねなら、REUSの式が簡単になる

$$B_i(\xi) = \frac{1}{2}\kappa(\xi - c_i)^2$$

$$\Delta B = \kappa(c_j - c_i)(\xi_j - \xi_i)$$

四つの二乗を展開すると、ξ^2とc^2が相殺し、交差項だけが残る。

$$\ln R = -\beta\kappa(c_j - c_i)(\xi_j - \xi_i)$$

例：βκ=2、c_i=0、c_j=1、ξ_i=0.2、ξ_j=0.8ならln R=−1.2、採択率は約0.301。

原著：Sugita & Okamoto (1999), Sugita, Kitao & Okamoto (2000)（章末に書誌・リンク）

REUSの二乗を展開し、符号を確かめる

交換後−交換前

$$\Delta B = \frac{\kappa}{2}[(\xi_j - c_i)^2 + (\xi_i - c_j)^2$$

$$-(\xi_i - c_i)^2 - (\xi_j - c_j)^2]$$

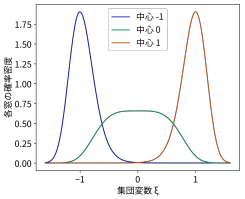
$$= \frac{\kappa}{2}[-2\xi_j c_i - 2\xi_i c_j + 2\xi_i c_i + 2\xi_j c_j]$$

$$= \kappa(c_j - c_i)(\xi_j - \xi_i)$$

$$a = \min(1, e^{-\beta\Delta B})$$

座標と窓中心を区別する

ξ_iとξ_jは交換直前の配置から測った値。c_iとc_jは窓に固定された中心。交換は配置と窓の対応を変える操作。



模型の窓と分布。隣接窓の重なりが交換と窓の統合を支える。

両配置が窓の中心にいる場合、ΔB=κ(c_j−c_i)²≥0。離れた中心同士ほど交換しにくい。

原著：Sugita, Kitao & Okamoto, J. Chem. Phys. 113 (2000), DOI: 10.1063/1.1308516。二乗の展開は教材で補足。

平均力から自由エネルギーの傾きを導く

平均力は、自由エネルギーの傾きへつながる

まずξ=xという一つのCartesian座標と、残りの座標yを考える。

$$Q(x) = \int e^{-\beta U(x,y)}\,\mathrm{d}y, \qquad F(x) = -\beta^{-1}\ln Q(x)$$

$$F'(x) = \frac{\int(\partial_x U)e^{-\beta U}\,\mathrm{d}y}{\int e^{-\beta U}\,\mathrm{d}y} = \langle \partial_x U\rangle_x$$

微分を積分へ入れ、指数の微分を使った。したがって平均の物理的な力は−F′(x)。

$$Q'(x) = \int[-\beta\partial_x U(x,y)]e^{-\beta U(x,y)}\,dy$$

$$F'(x) = -\beta^{-1}Q'(x)/Q(x)$$

ABFは、測った平均力を打ち消して探索を広げる

$$F_{\mathrm{bias}}(x) \simeq F'(x)$$

物理的平均力−F′へ反対の力を加えれば、自由エネルギーの坂が弱まる。位置ごとの平均を推定しながらバイアスを更新する。

標本が少ない区間で大きな力を加えないよう、標本数に応じた立上げなどが必要。

距離では球殻の状態数が変わる。原子の力の射影だけでは、幾何学的な項が不足する（p48・52）。



原著・導出：Darve & Pohorille, J. Chem. Phys. 115, 9169 (2001) ／原著：Darve & Pohorille (2001)（章末に書誌・リンク）

距離の平均力に、幾何学的な項が必要な理由

一般の集団変数には、幾何学的な補正が必要

∇ξ·b=1を満たすベクトル場b(x)を選ぶ。境界項が消える条件で積分を部分積分すると、

$$F'(\xi) = \langle \mathbf{b}\cdot\nabla U - k_{\mathrm{B}}T\nabla\cdot\mathbf{b}\rangle_\xi$$

bはξ方向へ進む変位を表す。発散の項は、同じξ幅が対応する状態数の変化を補う。

例：三次元の原点からの距離rではb=r̂、∇·b=2/r。相互作用がなくてもF′=−2kBT/rとなり、球殻の4πr²と一致する。



δ関数の微分を部分積分する

$$Q(s) = \int \delta(s - \xi(x))e^{-\beta U(x)}dx$$

$$\mathbf{b}\cdot\nabla_x\delta(s-\xi) = -\partial_s\delta(s-\xi)$$

$$Q'(s) = \int \delta(s-\xi)\nabla\cdot[\mathbf{b}e^{-\beta U}]dx$$

$$\frac{Q'(s)}{Q(s)} = \langle\nabla\cdot\mathbf{b} - \beta\mathbf{b}\cdot\nabla U\rangle_s$$

球殻で検算する

$$p(r) \propto 4\pi r^2 e^{-\beta U(r)}$$

$$F'(r) = U'(r) - 2k_{\mathrm{B}}T/r$$

原著・導出：Darve & Pohorille (2001)（章末に書誌・リンク）

付録｜拡張サンプリング

参考文献・説明の出典 1

MCMC原著：Metropolis N et al. Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. J. Chem. Phys. 21, 1087–1092 (1953). DOI: 10.1063/1.1699114.

原著：Hastings WK. Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika 57, 97–109 (1970). DOI: 10.1093/biomet/57.1.97.

HMC原著：Duane S, Kennedy AD, Pendleton BJ, Roweth D. Hybrid Monte Carlo. Phys. Lett. B 195, 216–222 (1987). DOI: 10.1016/0370-2693(87)91197-X.

原著：Berg BA, Neuhaus T. Multicanonical algorithms for first order phase transitions. Phys. Lett. B 267, 249–253 (1991). DOI: 10.1016/0370-2693(91)91256-U.

原著：Marinari E, Parisi G. Simulated Tempering: A New Monte Carlo Scheme. Europhys. Lett. 19, 451–458 (1992). DOI: 10.1209/0295-5075/19/6/002.

REMD原著：Sugita Y, Okamoto Y. Replica-exchange molecular dynamics method for protein folding. Chem. Phys. Lett. 314, 141–151 (1999). DOI: 10.1016/S0009-2614(99)01123-9.

REUS原著：Sugita Y, Kitao A, Okamoto Y. Multidimensional replica-exchange method for free-energy calculations. J. Chem. Phys. 113, 6042–6051 (2000). DOI: 10.1063/1.1308516.

REST原著：Liu P et al. Replica exchange with solute tempering: A method for sampling biological systems in explicit water. PNAS 102, 13749–13754 (2005). DOI: 10.1073/pnas.0506346102.

出典確認：2026-10-09〜10。項目をクリックすると原文を開く。

付録｜拡張サンプリング

参考文献・説明の出典 2

REST2原著：Wang L, Friesner RA, Berne BJ. Replica Exchange with Solute Scaling: A More Efficient Version of Replica Exchange with Solute Tempering (REST2). J. Phys. Chem. B 115, 9431–9438 (2011). DOI: 10.1021/jp204407d.

アンブレラ原著：Torrie GM, Valleau JP. Nonphysical sampling distributions in Monte Carlo free-energy estimation: Umbrella sampling. J. Comput. Phys. 23, 187–199 (1977). DOI: 10.1016/0021-9991(77)90121-8.

メタダイナミクス原著：Laio A, Parrinello M. Escaping free-energy minima. PNAS 99, 12562–12566 (2002). DOI: 10.1073/pnas.202427399.

WTメタダイナミクス原著：Barducci A, Bussi G, Parrinello M. Well-Tempered Metadynamics: A Smoothly Converging and Tunable Free-Energy Method. PRL 100, 020603 (2008). DOI: 10.1103/PhysRevLett.100.020603.

ABF原著：Darve E, Pohorille A. Calculating free energies using average force. J. Chem. Phys. 115, 9169–9183 (2001). DOI: 10.1063/1.1410978.

aMD原著：Hamelberg D, Mongan J, McCammon JA. Accelerated molecular dynamics: A promising and efficient simulation method for biomolecules. J. Chem. Phys. 120, 11919–11929 (2004). DOI: 10.1063/1.1755656.

GaMD原著：Miao Y, Feher VA, McCammon JA. Gaussian Accelerated Molecular Dynamics: Unconstrained Enhanced Sampling and Free Energy Calculation. JCTC 11, 3584–3595 (2015). DOI: 10.1021/acs.jctc.5b00436.

FEP原著：Zwanzig RW. High-Temperature Equation of State by a Perturbation Method. I. Nonpolar Gases. J. Chem. Phys. 22, 1420–1426 (1954). DOI: 10.1063/1.1740409.

出典確認：2026-10-09〜10。項目をクリックすると原文を開く。

付録

高温の標本から、低温での平均を推定する

$T_1 < T_2$、$\beta_i = 1/(kBT_i)$。温度T_2の標本から、温度T_1の平均$\langle A \rangle_1$を求める。

$$\langle A \rangle_1 = \frac{1}{Z_1}\int A(x)e^{-\beta_1 V(x)}dx, \quad \langle B \rangle_2 = \frac{1}{Z_2}\int B(x)e^{-\beta_2 V(x)}dx$$

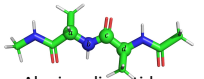
$$e^{-\beta_1 V(x)} = e^{-(\beta_1-\beta_2)V(x)}e^{-\beta_2 V(x)}$$

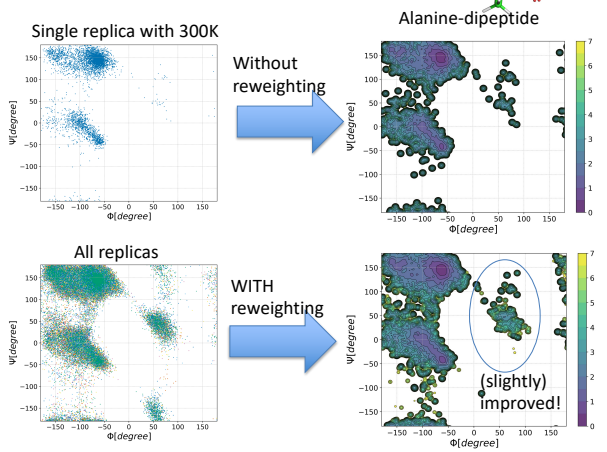
$$\langle A \rangle_1 = \frac{\int A(x)e^{-(\beta_1-\beta_2)V(x)}e^{-\beta_2 V(x)}dx}{\int e^{-(\beta_1-\beta_2)V(x)}e^{-\beta_2 V(x)}dx} = \frac{\langle Ae^{-(\beta_1-\beta_2)V}\rangle_2}{\langle e^{-(\beta_1-\beta_2)V}\rangle_2}$$

分子・分母をZ_2で割り、高温側の期待値へ書き換える。低温で重要な領域の標本が必要。

温度リウェイティング：前年「Enhanced sampling」教材の導出。

リウェイティングの例





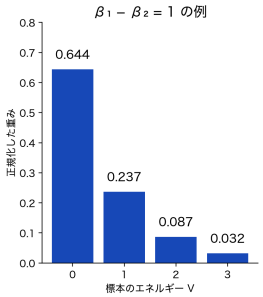
付録

正規化した重みには、さらに1/Nを掛けない

$$\langle A \rangle_1 = \frac{\langle A e^{-(\beta_1-\beta_2)V} \rangle_2}{\langle e^{-(\beta_1-\beta_2)V} \rangle_2}$$

$$\widehat{A} = \frac{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} A(x_t) e^{-(\beta_1-\beta_2)V(x_t)}}{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} e^{-(\beta_1-\beta_2)V(x_t)}} = \sum_{t=1}^{N} A(x_t)\tilde{w}_t$$

$$\tilde{w}_t = \frac{e^{-(\beta_1-\beta_2)V(x_t)}}{\sum_{s=1}^{N} e^{-(\beta_1-\beta_2)V(x_s)}}, \qquad \sum_t \tilde{w}_t = 1$$



標本平均の1/Nは分子と分母で消える。A(x)=1なら推定値も1になる。
温度差が大きいと少数の低エネルギー標本へ重みが集中し、推定誤差が増えやすい。
元の分布で重要な構造が観測されていなければ、重みの補正だけでは復元できない。

温度リウェイティング：前年「Enhanced sampling」教材。Nは標本数（温度Tと区別）。